INICIATIVA PESSOAL APRESENTADA AO SAAE DE ANGRA DOS REIS

PROPOSTA TÉCNICA PRELIMINAR

Digitalização, Automação e Controle Operacional

Telemetria, supervisão e integração gradual dos processos operacionais

Autor: Bruno Andrade

Angra dos Reis · agosto de 2026

Sumário

Sobre esta proposta técnica preliminar 3

1. Ponto de partida 4

2. O que proponho 6

3. Demonstração interativa 8

4. Arquitetura técnica proposta 9

5. Equipamentos e critérios de escolha 12

6. Integração e operação 16

7. Benefícios e hipóteses econômicas 19

8. Capacidade de execução e continuidade 21

9. O que este projeto pode representar para o SAAE 23

10. Encaminhamento proposto 25

Anexo I — Glossário 27

Anexo II — Normas e legislação de referência 28

Anexo III — Fontes 29

Sobre esta proposta técnica preliminar

Este documento é uma iniciativa pessoal de Bruno Andrade, desenvolvida e apresentada como proposta para digitalização, telemetria, automação e supervisão operacional do SAAE de Angra dos Reis. Não é uma iniciativa institucional, um sistema oficial ou um projeto implantado pelo SAAE, nem pressupõe aprovação ou adoção pela autarquia.

A proposta foi originalmente elaborada em agosto de 2026 e é preservada como referência histórica. As etapas de implantação e os encaminhamentos abaixo registram possibilidades propostas à época, sem representar compromissos atuais de execução. Código e documentação autorais são disponibilizados sob licença MIT; dados e materiais de terceiros conservam suas próprias condições.

A proposta organiza uma possível sequência de implantação e apresenta referências de arquitetura, equipamentos e tecnologias, mas não substitui levantamento de campo, projeto executivo, especificação de equipamentos, orçamento formal, cronograma de obra ou responsabilidade técnica.

Quando são citados equipamentos, protocolos ou tecnologias, a finalidade é indicar tipo, função e critério de escolha. A definição do que instalar, em qual unidade e com qual dimensionamento deve ser feita posteriormente, com dados atuais e participação dos profissionais responsáveis pelas áreas envolvidas.

As descrições operacionais deste documento se referem à rotina que conheci até 2020 e às informações públicas que consegui consultar. Não tenho acesso à situação interna atual e, portanto, não sei quais procedimentos, equipamentos, contratos ou sistemas foram alterados desde então.

O levantamento inicial proposto neste documento tem justamente essa finalidade: confirmar o que permanece válido, registrar o que já evoluiu e substituir premissas por dados atuais da própria autarquia.

1. Ponto de partida

Na rotina que conheci, uma parte relevante das informações operacionais era obtida por inspeção local, leitura manual de instrumentos, telefone e registros em papel. Esses procedimentos cumprem sua função, mas produzem dados descontínuos e exigem trabalho posterior de consolidação.

A proposta parte desse ponto: **preservar o que já funciona e acrescentar registro digital, medição contínua e supervisão onde houver benefício demonstrável**.

Bombeamento: comando local e pouca informação histórica

Conjuntos motobomba operavam, conforme a unidade, por comando manual ou por automação local simples, como boia de nível. Esse tipo de comando pode funcionar adequadamente para ligar e desligar o equipamento, mas não produz, por si só, informações como curva de nível, histórico de partidas, horas por conjunto, relação entre consumo e horário ou evolução de grandezas elétricas.

Quando esses dados não são registrados, o rodízio entre conjuntos, a manutenção e a análise de consumo dependem mais da rotina da equipe e de verificações locais. A instrumentação proposta adiante não substitui essas proteções; acrescenta informação e, em etapas posteriores, permite regras de controle mais completas.

Cloro e pH: leitura pontual

O controle de cloro residual livre e pH utilizava **comparador colorimétrico visual de prisma**, do tipo Dellab DLH-2000. A rotina consistia em coletar a amostra, aplicar o reagente, aguardar a reação e comparar a cor observada com a escala do instrumento.

Esse procedimento é adequado à **verificação pontual**. Sua limitação para fins de supervisão é temporal: entre uma leitura e outra não há registro contínuo da grandeza. Uma alteração transitória que ocorra nesse intervalo pode não aparecer na ficha seguinte.

Um analisador em linha, se tecnicamente indicado e corretamente mantido, pode acrescentar esse acompanhamento contínuo. A rotina laboratorial continua necessária para controle, verificação e aferição segundo o método adotado pela autarquia e as exigências sanitárias aplicáveis.

Registro em papel e consolidação manual

Cada leitura registrada em ficha precisa ser posteriormente armazenada, conferida e, quando necessário, digitada para consolidação mensal. Esse processo consome tempo e cria pontos adicionais de transcrição.

O principal ganho da digitalização não é substituir a coleta. É fazer com que o dado já nasça estruturado: unidade, parâmetro, valor, data, hora e responsável. A partir daí, histórico, gráficos, conferências e relatórios podem ser produzidos pelo próprio sistema.

A rotina, atividade por atividade

Atividade	Forma de execução que conheci	Informação adicional que a digitalização pode produzir
Ligar e desligar bomba	boia ou deslocamento	horas, partidas, rodízio e horário
Ler cloro residual e pH	comparador de prisma, com reagente	histórico estruturado e comparação entre períodos
Verificar nível de reservatório	inspeção visual ou comunicação	curva de nível e tendência
Verificar nível de poço de esgoto	inspeção local	tendência de subida e alarme antecipado
Registrar leitura	ficha preenchida manualmente	consulta imediata, autoria e trilha de correção
Consolidar o mês	digitação e cálculo	relatório gerado a partir dos registros
Identificar ocorrência	inspeção, alarme local ou chamado	correlação entre evento e grandezas registradas

A diferença essencial é passar de registros isolados para uma **série histórica consultável**, sem retirar da equipe operacional a decisão sobre como a unidade deve ser conduzida.

O que os indicadores públicos permitem observar

Os indicadores públicos consultados para o município são:

Indicador	Valor	Origem
População total	179.120 hab	**oficial** Censo IBGE 2022
Volume de água produzido	13,641 mi m³/ano	**oficial** SINISA 2024
Perdas na distribuição	21,3 %	**oficial** SINISA 2024
Esgoto tratado, sobre o gerado	20,3 %	**oficial** SINISA 2024
Índice de hidrometração	73,9 %	**oficial** SINISA 2024
Consumo por habitante	239,6 L/dia	**oficial** SINISA 2024

O índice de perdas informado, de **21,3 %**, está abaixo da média nacional usada como referência neste documento. Isso é positivo. Ao mesmo tempo, o índice de hidrometração de **73,9 %** mostra que uma parcela das ligações não é medida individualmente.

Essa condição não invalida os indicadores, que seguem a metodologia oficial, mas aumenta a dependência de estimativas. Quanto maior a cobertura de medição e a macromedição da rede, maior a capacidade da autarquia de conferir os próprios números, separar perdas reais de aparentes e explicar variações ao longo do tempo.

O objetivo, portanto, não é partir da premissa de que o índice oficial está errado. É criar condições para que ele possa ser **confrontado com medições mais detalhadas da própria operação**.

2. O que proponho

A implantação é dividida em quatro movimentos. Cada um deve produzir resultado independente antes de avançar para o seguinte.

Etapa 0 — digitalizar o registro. A leitura feita pelo laboratório ou pela equipe de campo passa a ser lançada diretamente no sistema, pelo telefone ou computador. O registro recebe autor e horário, forma uma série histórica e alimenta os relatórios.

Etapa 1 — digitalizar a medição. Onde houver justificativa técnica, instrumentos em linha passam a enviar medições ao mesmo banco de dados. A leitura manual e a medição automática passam a conviver no mesmo histórico.

Etapa 2 — automatizar. Em unidades selecionadas, controladores locais podem executar regras de operação como rodízio, limites de nível, intervalo mínimo entre partidas e programação horária, sempre preservando as proteções físicas e os requisitos do projeto elétrico.

Etapa 3 — supervisionar e controlar. As unidades instrumentadas passam a ser visualizadas de forma centralizada. Comando à distância só é considerado onde houver projeto, segurança, autorização e procedimento operacional definidos.

Por que começar pela etapa 0

A etapa 0 resolve um problema administrativo e operacional sem interferir em painel elétrico, bomba, reservatório ou processo de tratamento. Exige principalmente software, banco de dados, perfis de acesso e definição da rotina de registro.

Entregas previstas:

- lançamento pelo laboratório e pelo campo, com autor e horário;
- correção por novo registro, mantendo o anterior e a justificativa;
- consulta por unidade, parâmetro e período;
- geração de boletins e relatórios a partir dos dados registrados;
- alerta quando um valor lançado estiver fora da faixa configurada;
- consulta por perfis autorizados em computador ou telefone.

O custo dessa etapa tende a ser predominantemente de **horas de desenvolvimento, configuração e infraestrutura de servidor**, aproveitando o que já existir na autarquia sempre que possível.

Quando instrumentos automáticos forem incorporados, eles podem alimentar a mesma estrutura de dados. Assim, a série histórica iniciada com a leitura manual não precisa ser descartada.

Princípios de arquitetura

1. Preferência por padrões abertos. Sempre que tecnicamente possível, a especificação deve privilegiar protocolos documentados, formatos de dados abertos e componentes sem dependência exclusiva de um único fornecedor. Isso reduz custo de migração e amplia as alternativas de manutenção futura.

2. Proteção crítica independente do software de supervisão. Boias, relés, intertravamentos elétricos e demais proteções necessárias devem continuar atuando mesmo que servidor, rede ou interface estejam indisponíveis. O software acrescenta informação e controle; não deve ser a única barreira de segurança.

3. Dados sob controle da autarquia. Banco de dados, políticas de cópia de segurança e capacidade de exportação devem permanecer sob domínio do SAAE, independentemente de quem forneça sensores ou serviços de apoio.

3. Demonstração interativa

Esta proposta é acompanhada por uma demonstração interativa do sistema de supervisão proposto.

A demonstração pode ser acessada em:

https://saae-painel.pages.dev/

Ela foi desenvolvida para uso em **computador ou notebook**, em formato semelhante ao de uma estação de trabalho ou telão de sala de controle.

O que a demonstração apresenta

O painel reúne, em ambiente simulado, telas de visão geral, sinóptico, unidades, automação, rede e pressão, qualidade, esgoto e relatórios.

Também permite observar alarmes, históricos, intertravamentos, rodízio de conjuntos, alteração de setpoints e cenários de falha.

Um guia integrado, acessível pelo botão de ajuda no cabeçalho, relaciona esses recursos às Etapas 0–3 desta proposta e orienta o visitante a reproduzir os principais ensaios mesmo sem a presença do autor. O guia também explica os cenários e diferencia referências reais, parâmetros estimados e valores simulados.

Limites da demonstração

Todos os valores operacionais são **simulados**. O painel não está conectado a equipamentos ou sistemas do SAAE.

Nomes e localizações de algumas unidades correspondem a referências reais, mas capacidades, vazões, setpoints, traçados e demais parâmetros podem ser aproximados ou estimados.

A finalidade é demonstrar conceitos de interface, supervisão e automação. A configuração real deverá ser definida posteriormente, a partir de levantamento de campo e das condições atuais da autarquia.

4. Arquitetura técnica proposta

A arquitetura é dividida em camadas para permitir que campo, comunicação, servidor e interface evoluam de forma relativamente independente.

Camada	Tecnologias de referência	Critério principal
Campo	4–20 mA, Modbus RTU e outros padrões conforme o instrumento	interfaces industriais documentadas e compatíveis com a aplicação
Aquisição local	concentrador de telemetria; CLP quando houver lógica de controle	autonomia local e manutenção industrial
Enlace até a sede	MQTT, com Sparkplug quando aplicável	tolerância a enlace intermitente e identificação estruturada dos pontos
Servidor	Debian/Ubuntu, containers, Mosquitto, PostgreSQL/TimescaleDB	tecnologias amplamente utilizadas e sem licença por ponto
Telas e relatórios	serviços web, React e Grafana, conforme a função	separação entre regra de negócio, dados e interface

Os protocolos acima são **referências preferenciais**, não uma restrição absoluta. Equipamentos existentes podem utilizar outras interfaces, gateways ou protocolos, e isso deve ser verificado no inventário de campo.

Leitura e controle são etapas diferentes

Para apenas adquirir uma grandeza, um concentrador de telemetria pode ser suficiente. Um controlador lógico passa a ser necessário quando a própria unidade precisa tomar decisões de processo.

Função	Solução típica
Somente medir e transmitir	concentrador de telemetria
Ajustar parâmetros de operação	concentrador com saídas apropriadas ou controlador
Executar rodízio, partidas e intertravamentos	controlador lógico programável

A **primeira etapa de instrumentação não precisa alterar a lógica de controle da unidade**. O instrumento e o concentrador podem operar em paralelo ao comando já existente. Se a telemetria for retirada de serviço, a unidade deve continuar operando segundo sua lógica local atual.

Decisões críticas devem permanecer locais

Rede de comunicação pode falhar. Por isso, funções necessárias à continuidade e à segurança da unidade devem permanecer no próprio local, por lógica elétrica ou controlador adequado.

O servidor central supervisiona, armazena e apresenta informações. Em etapas posteriores, pode enviar parâmetros ou comandos autorizados, mas a aceitação e os intertravamentos devem ser avaliados localmente.

Se a comunicação cair, o concentrador deve continuar registrando as medições quando possuir capacidade para isso e retransmiti-las após o restabelecimento do enlace, preservando o horário de origem.

Transporte das medições

Entre instrumento e aquisição local, **4–20 mA e Modbus** são interfaces comuns e adequadas a muitas aplicações. Da unidade até a sede, **MQTT** é uma alternativa para transporte de mensagens; a especificação **Sparkplug** acrescenta convenções para identificação de pontos, estado da estação e carimbo de tempo.

O relógio do equipamento de aquisição deve permanecer sincronizado e possuir estratégia para períodos sem comunicação. Dependendo do equipamento, isso pode envolver RTC com bateria e sincronização por NTP ou mecanismo equivalente.

A frequência de transmissão também deve ser adequada à grandeza. Em muitos casos faz sentido transmitir por mudança significativa e por intervalo máximo, evitando tráfego e armazenamento desnecessários sem perder eventos relevantes.

Para o histórico, PostgreSQL com TimescaleDB é uma possibilidade adequada a séries temporais. O dimensionamento de armazenamento deve ser feito depois de conhecido o número de pontos, a frequência de amostragem e a política de retenção.

O que arquitetura aberta significa na prática

Situação	Maior dependência de fornecedor	Arquitetura baseada em padrões abertos
Trocar um sensor	pode exigir homologação específica	tende a exigir menos adaptação quando as interfaces são compatíveis
Acrescentar unidade	pode gerar nova licença por ponto	software de servidor pode não ter custo adicional por ponto
Exportar histórico	pode depender do formato do fornecedor	banco e formatos documentados facilitam exportação
Contratar manutenção	universo restrito de fornecedores	maior disponibilidade de profissionais e empresas
Auditar regras do software	depende do acesso concedido pelo fornecedor	código e critérios podem ser inspecionados quando publicados

Padrão aberto **não significa troca instantânea**. Mesmo dois equipamentos que utilizam Modbus podem ter mapas de registradores, escalas e configurações diferentes. A vantagem é reduzir a barreira de integração, não eliminá-la.

Software de servidor

Função	Programa de referência	Licença
Sistema operacional	Debian ou Ubuntu	livre
Empacotamento de serviços	Docker ou Podman	livre
Recepção das medições	Mosquitto	livre

Função	Programa de referência	Licença
Banco e histórico	PostgreSQL + TimescaleDB	livre em configuração compatível
Camada de serviços	Node.js + Fastify	livre
Interface	React	livre
Monitoramento	Prometheus + Grafana	livre em configuração compatível

A ausência de licença por ponto na camada de software não elimina outros custos: servidor, armazenamento, enlaces, cópias de segurança, capacitação, suporte, equipamentos de campo e manutenção permanecem necessários.

A IEC 61131-3 padroniza linguagens usadas em controladores industriais e **facilita a migração de lógica entre plataformas**, mas não torna diferentes fabricantes inteiramente intercambiáveis. Bibliotecas, blocos proprietários, endereçamento e ferramentas de engenharia podem exigir adaptação.

Segurança da informação

Um sistema com possibilidade de interação com equipamento físico deve separar a rede de operação da camada usada para consulta administrativa.

Plano de campo e comando:

- rede de automação segmentada da internet e, quando aplicável, da rede administrativa;
- comunicação com as unidades preferencialmente iniciada de dentro para fora;
- comando remoto restrito a rede e perfis definidos pela autarquia;
- autenticação dos equipamentos e comunicação cifrada onde houver suporte;
- nenhuma interface de controlador diretamente exposta à internet.

Plano de consulta e lançamento:

- interface web para consulta e lançamento de dados, conforme o perfil;
- autenticação forte e registro de acesso;
- sem rota direta entre a interface pública e controladores de campo;
- operações administrativas realizadas pela camada de serviços e banco de dados.

Nos dois planos devem existir trilha de auditoria e rotina de cópia de segurança com teste periódico de restauração.

5. Equipamentos e critérios de escolha

Este capítulo apresenta tipos de instrumento e ordens de grandeza. **Não define quantidade, modelo final ou unidade de instalação.** Esses itens dependem do levantamento de campo, das condições hidráulicas e elétricas e do projeto executivo.

Os modelos citados servem como referência de função e preço. A especificação posterior deve admitir alternativas tecnicamente equivalentes sempre que houver.

Analisador de cloro residual livre e pH em linha

Instalado em derivação apropriada, permite acompanhar continuamente as grandezas e enviá-las ao sistema.

- **Função:** complementar as verificações pontuais com acompanhamento contínuo;
- **Interfaces usuais:** 4–20 mA, Modbus e saídas de alarme, conforme o modelo;
- **Tecnologias:** amperométrica ou colorimétrica, com requisitos de manutenção diferentes;
- **Instalação:** exige condições adequadas de amostra, vazão, filtragem, calibração e manutenção;
- **Ordem de preço consultada:** aproximadamente **R$ 17 mil preço** para o instrumento de referência, sem infraestrutura e instalação.

O analisador em linha **não deve ser tratado como substituto automático dos procedimentos de controle previstos na Portaria GM/MS 888/2021**. A relação entre medição contínua, método de referência e rotina laboratorial deve ser definida com a área responsável pela qualidade da água.

Uma funcionalidade útil do sistema é registrar a leitura manual realizada no mesmo período da medição automática. Com isso, torna-se possível acompanhar diferenças entre os dois registros e identificar necessidade de verificação, limpeza ou calibração do analisador.

> **Referência de preço.** Um serviço municipal de saneamento do interior paulista divulgou investimento de aproximadamente **R$ 17 mil** em analisador de cloro e economia de cerca de **R$ 13 mil por ano em reagente**. O caso serve apenas como referência externa; não é projeção de economia para o SAAE.

Transmissor de pressão

A pressão medida continuamente ajuda a identificar condições de baixa pressão, excesso de pressão e mudanças de comportamento da rede antes que a análise dependa somente de reclamações ou inspeção posterior.

- **Comunicação comum:** 4–20 mA;
- **Locais possíveis:** saída de recalque, entrada de setor e pontos críticos;
- **Projeto:** deve considerar faixa de medição, proteção contra surto, válvula de bloqueio e condições de manutenção;
- **Ordem de preço consultada:** a partir de **R$ 1.418 preço** para o instrumento de referência.

Medição de vazão

A macromedição é necessária para balanço hídrico e setorização. A escolha do medidor depende de exatidão requerida, diâmetro, material da tubulação, condição de instalação, possibilidade de parada e custo total.

	Eletromagnético	Ultrassônico externo
Exatidão típica	maior, conforme modelo e instalação	menor e mais sensível às condições de instalação
Instalação	pode exigir intervenção na tubulação	instalado externamente
Parada da adutora	pode ser necessária	normalmente não é necessária
Uso típico	macromedição permanente e balanço	campanha, diagnóstico ou locais com restrição de intervenção

Não existe escolha universal. Para balanço permanente, o eletromagnético tende a ser mais adequado quando as condições de instalação permitem. Para campanha de medição ou locais onde não se pode intervir na tubulação, o ultrassônico externo pode oferecer melhor relação entre informação e facilidade de instalação.

Medição de nível

A medição contínua de nível permite registrar a curva de reservatórios e poços e configurar alarmes de tendência.

- **reservatório de água:** ultrassônico, radar ou hidrostático, conforme ambiente e geometria;
- **poço de elevatória de esgoto:** radar ou solução adequada à presença de vapor, espuma, incrustação e atmosfera classificada;
- **alternativa submersa:** transmissor hidrostático, com manutenção compatível com o meio;
- **interfaces:** 4–20 mA, HART ou Modbus, conforme o modelo.

Em poços de esgoto, a classificação de área e a seleção de equipamentos devem ser feitas por profissional habilitado, considerando a série **ABNT NBR IEC 60079** e as condições reais da instalação.

As boias de proteção não precisam ser retiradas. O medidor contínuo acrescenta informação; as proteções independentes permanecem no circuito onde forem necessárias.

Multimedidor de grandezas elétricas

Conjuntos motobomba representam parcela relevante do consumo de energia em sistemas de abastecimento. Medir por painel ou por conjunto permite conhecer corrente, tensão, fator de potência, potência e energia acumulada.

- **Comunicação típica:** RS-485/Modbus;
- **Ordem de preço consultada:** aproximadamente **R$ 519 a R$ 910 preço**;
- **Itens adicionais:** transformadores de corrente, proteção, bornes, cabeamento e intervenção por profissional habilitado.

Monitoramento de conjuntos motobomba

Algumas informações úteis podem ser obtidas com medição elétrica e sinais já existentes no painel:

Grandeza	Origem possível	Uso
Corrente nas fases	multimedidor	acompanhar mudança de comportamento
Tensão e desequilíbrio	multimedidor	avaliar qualidade da alimentação
Energia acumulada	multimedidor	consumo por unidade ou conjunto
Estado ligado/desligado	contato auxiliar	horímetro e número de partidas
Falha de proteção	entrada digital	registrar instante da parada
Horas e partidas	contador local	apoiar rodízio e manutenção

Mudanças persistentes de corrente, vibração ou temperatura **podem indicar alteração de condição do equipamento**, mas diagnóstico de falha exige histórico, limites adequados e avaliação de manutenção. O sistema deve apoiar essa análise, não substituir o diagnóstico técnico.

Inversor de frequência

Inversor de frequência e automação do comando são assuntos relacionados, mas não idênticos. É possível implementar rodízio, intervalos de partida e controle por nível com partida convencional. O inversor passa a ser interessante quando há benefício em variar rotação, por exemplo para controle de pressão ou vazão.

Em recalques com altura estática predominante, a economia obtida pela redução de rotação deve ser avaliada pela curva real do sistema. Por isso, a decisão de usar inversor deve ficar para o projeto executivo.

Quando aplicado, o projeto deve considerar motor, harmônicas, comprimento de cabo, ventilação, proteção e condições do painel. A intervenção pertence à disciplina elétrica e deve ter responsabilidade técnica correspondente.

Controlador lógico programável

O CLP entra quando a unidade precisa executar decisões locais: rodízio, partida, parada, intertravamentos e tratamento de comandos.

A programação em linguagens previstas na **IEC 61131-3** favorece manutenção e migração, mas a portabilidade entre marcas deve ser verificada caso a caso.

A primeira etapa de leitura pode ser implantada sem alterar a lógica de controle e, portanto, sem exigir CLP novo onde ele não for necessário.

Pontos de rede sem alimentação local

Pressão e vazão em setores podem precisar ser medidas em locais sem painel ou energia. Nesses casos, uma alternativa é **datalogger autônomo**, com bateria e comunicação própria, configurado para registrar continuamente e transmitir em intervalos compatíveis com a autonomia desejada.

Infraestrutura de painel e comunicação

O custo de instrumentação inclui fonte, proteção contra surto, aterramento, grau de proteção, separação entre circuitos de potência e sinal, cabeamento, conectividade e adequações civis ou elétricas.

A comunicação pode variar por unidade: fibra, rede móvel, rádio ou solução específica para áreas insulares. Essa diversidade reforça a necessidade de **autonomia local** quando a unidade possui função de controle.

Faixas preliminares por tipo de unidade

As faixas abaixo são apenas **cálculo preliminar de material**, sem instalação, obra ou projeto executivo. Devem ser refeitas depois do inventário.

Tipo de unidade	Instrumentação considerada	Faixa preliminar
Captação	nível, pressão, vazão e energia	R$ 24 – 72 mil
Elevatória de água	níveis, pressões, vazão e energia	R$ 38 – 103 mil
Reservatório	nível, pressão, vazão, cloro e pH	R$ 38 – 94 mil
Elevatória de esgoto	nível, energia e requisitos de área classificada	R$ 20 – 58 mil
Estação de tratamento de esgoto	nível, vazão, OD, pH e energia	R$ 39 – 105 mil
Ponto de rede por setor	pressão e vazão, com solução autônoma	R$ 15 – 42 mil

A primeira implantação pode usar apenas parte dessa instrumentação. Não há motivo para adquirir todos os itens antes de o levantamento indicar onde cada medição produz benefício.

6. Integração e operação

O valor do sistema está na ligação entre registro, medição, histórico, alarme e relatório. Os exemplos abaixo mostram como essa cadeia pode funcionar.

Caso 1 — registro de cloro em duas etapas

Etapa 0: mantém a leitura atual e muda apenas o registro.

> coleta → leitura no instrumento → lançamento no sistema → histórico e relatório

Etapa 1: acrescenta acompanhamento automático onde houver analisador.

> analisador em linha → aquisição local → comunicação → banco → histórico, alarme e relatório

A leitura manual continua registrada e pode ser usada para comparação e controle da medição automática, conforme procedimento definido pela área responsável.

Situação atual conhecida	Etapa 0	Etapa 1
Leitura anotada em ficha	registro digital com autor e horário	medição automática e registro manual de verificação
Consolidação posterior	relatório gerado	relatório gerado
Alteração entre duas visitas pode não aparecer	alerta no momento do lançamento	possibilidade de alarme contínuo
Histórico disperso em fichas	série histórica desde a implantação	mesma série acrescida da medição automática

Automação da dosagem em malha fechada **não faz parte desta primeira proposta**. Se futuramente for considerada, deve depender de histórico de estabilidade, limites de segurança, projeto de processo e responsabilidade técnica.

Caso 2 — bombeamento com lógica local

Em etapa posterior, um controlador pode considerar:

Informação	Origem	Aplicação possível
Nível do reservatório de destino	medidor de nível	faixa de partida e parada
Horas de cada conjunto	contador local	rodízio
Horário	relógio do controlador	programação operacional
Pressão	transmissor	controle de pressão quando aplicável
Corrente	multimedidor	alarme e bloqueio conforme critério de engenharia

Informação	Origem	Aplicação possível
Tempo desde a última partida	temporizador	reduzir partidas sucessivas

Um comando remoto não deve atuar diretamente sobre o contator. Ele deve ser interpretado pelo controlador local e submetido aos intertravamentos definidos no projeto.

Barreiras para comando remoto

Uma arquitetura possível é:

```
interface na rede autorizada
  ↓
serviço autentica, autoriza e registra a solicitação
  ↓
controlador recebe uma solicitação de comando
  ↓
intertravamentos locais verificam as condições
  ↓
chave física Local / Desligado / Remoto
  ↓
proteções elétricas e de processo independentes
  ↓
saída de comando
```

Princípios:

1. a chave física local deve ter prioridade sobre o comando remoto;
2. o controlador deve validar as condições antes de executar;
3. recusas e comandos devem entrar na trilha de auditoria;
4. perda de comunicação deve levar a um estado local previamente definido e seguro para aquela unidade;
5. comando deve ficar restrito à rede, aos equipamentos e aos perfis autorizados.

O comportamento em falha **não pode ser genérico**. Cada unidade precisa ter seu estado seguro definido no projeto e no procedimento operacional.

Liberação gradual

A passagem de leitura para comando pode ser feita por degraus:

Degrau	Função	Condição mínima
1	somente leitura	instalação e validação da medição
2	ajuste de parâmetros autorizados	controlador e procedimento
3	comando assistido	projeto, ART quando aplicável e ensaio documentado
4	comando remoto pleno	histórico satisfatório da etapa anterior e autorização operacional

Não há necessidade de avançar para o próximo degrau se o anterior já resolver a demanda da unidade.

Perfis de acesso

Perfil	Funções principais
Operação / sala de controle	consulta e, onde autorizado, comando
Laboratório	lançamento de leitura e verificação
Operacional / campo	lançamento de leitura, ocorrência e intervenção
Gerência	consulta
Diretoria e presidência	consulta
Auditoria e controle interno	consulta e trilha de auditoria

O sistema deve tratar lançamento como **registro**, não como edição livre. Uma correção gera novo lançamento com justificativa e mantém o valor anterior para consulta.

7. Benefícios e hipóteses econômicas

Nesta etapa preliminar, valores econômicos devem ser tratados como **ordem de grandeza ou cenário a verificar**, não como promessa de economia.

Energia

Não localizei indicador municipal público de consumo de energia elétrica do sistema. A partir do volume produzido — **13,641 milhões de m³/ano** — e da referência nacional de **0,59 kWh/m³**, obtém-se aproximadamente **8,05 GWh/ano cálculo**.

Essa conta serve apenas para dimensionar ordem de grandeza. O consumo específico local pode ser diferente por topografia, tecnologia de tratamento, eficiência dos conjuntos e condições operacionais. O valor correto deve ser obtido nas faturas e nos registros da própria autarquia.

Horário de ponta

Em unidades enquadradas em modalidade horária, pode haver benefício em deslocar parte do bombeamento para fora do horário de ponta **quando existir reservação e margem operacional suficientes**.

O ganho não pode ser calculado sem conhecer, por unidade:

- modalidade e grupo tarifário;
- demanda contratada;
- curva de consumo;
- capacidade útil do reservatório;
- restrições hidráulicas e operacionais.

O levantamento das faturas deve anteceder qualquer afirmação de economia. A telemetria posteriormente permite comparar a estratégia com o consumo real.

Perdas de água

O indicador público de **21,3 % de perdas na distribuição** reúne informações que dependem de volumes produzidos, distribuídos e consumidos. Sem uma decomposição local mais detalhada, **não é correto tratar todo esse percentual como perda física recuperável** nem multiplicá-lo diretamente pelo custo de produção para afirmar uma economia.

A contribuição da telemetria é outra: macromedição por setor, pressão e vazão noturna permitem localizar onde aprofundar a investigação. A partir daí, programas de redução de perdas podem combinar setorização, controle de pressão, pesquisa de vazamentos, substituição de rede e melhoria da micromedição.

A **vazão mínima noturna** é uma das técnicas úteis para esse diagnóstico, desde que interpretada com conhecimento do consumo legítimo do setor e das condições de operação.

Referência de custo de serviço externo

Foi localizada referência pública de outra autarquia com contrato de aproximadamente **R$ 532.825,48 por ano oficial** para operacionalização de sistema de telemetria.

Esse valor é útil como comparação de ordem de grandeza, mas **não demonstra que o SAAE teria o mesmo custo nem que toda contratação externa deixaria de ser necessária**. Uma implantação interna pode reduzir a dependência de operação terceirizada e aproveitar competências já existentes no quadro da autarquia. Projeto, responsabilidade técnica, instalação e manutenção podem ser executados por profissionais próprios quando houver atribuição profissional compatível, condições de segurança e disponibilidade operacional. Contratação externa permanece como alternativa para escopos que não possam ser atendidos internamente ou que exijam apoio especializado.

Custos de execução interna

Item	Natureza
Servidor, armazenamento e cópia de segurança	investimento e manutenção
Enlaces das unidades	recorrente
Horas de desenvolvimento e administração	pessoal próprio
Plantão ou sobreaviso, se necessário	a definir pela gestão
Capacitação	investimento inicial e contínuo
Apoio especializado, se necessário	equipe própria e/ou contratação eventual
Horas técnicas de engenharia e responsabilidade técnica	quadro próprio quando houver atribuição compatível; contratação se necessária
Instrumentação e instalação	investimento, horas de equipe e manutenção

A comparação adequada é entre **custo total de propriedade**, continuidade, capacidade de manutenção e independência tecnológica — não apenas entre licença de software e valor de contrato. O aproveitamento de profissionais do próprio quadro pode reduzir custos externos, desde que respeitadas as atribuições profissionais, as condições de segurança e a disponibilidade das equipes.

Redução de deslocamentos de rotina

Medição remota pode reduzir deslocamentos destinados exclusivamente a conferir nível, estado ou leitura que já esteja disponível no sistema. Isso não significa redução automática de quadro. O tempo pode ser redirecionado para inspeção, manutenção, calibração e atendimento de ocorrências indicadas pelos próprios dados.

8. Capacidade de execução e continuidade

A tecnologia utilizada é conhecida no mercado. O desafio principal é organizar responsabilidades, documentar a solução e evitar concentração excessiva de conhecimento.

Competências envolvidas na execução

O SAAE dispõe de profissionais das áreas de elétrica e engenharia civil. Antes de prever contratação externa para projeto, instalação ou responsabilidade técnica, o levantamento inicial deve identificar as atribuições profissionais registradas, a experiência disponível e a capacidade operacional dessas equipes. A contratação externa passa a ser uma opção para complementar competências ou capacidade, e não uma premissa do projeto.

Atividade	Forma proposta
Camada de serviços, banco e telas	desenvolvimento interno
Registro digital, perfis e relatórios	desenvolvimento interno
Integração de protocolos de telemetria	interna, com apoio quando necessário
Lógica de CLP	verificar conhecimento existente; capacitação interna e/ou apoio pontual se necessário
Projeto elétrico e responsabilidade técnica	equipe própria com profissional habilitado e atribuição compatível; contratação se necessária
Intervenção em painel de potência	equipe própria habilitada, quando houver atribuição e condições de segurança; contratação se necessária
Instalação de instrumentação	equipe própria, execução conjunta ou contratada, conforme disciplina, atribuições e escopo
Adequações civis e hidráulicas	equipe própria habilitada ou contratação, conforme escopo e atribuições
Operação e manutenção do software	equipe interna com retaguarda definida

A primeira entrega — registro digital — independe de programação de CLP e de intervenção em unidades. Isso permite começar pela competência de software e incorporar elétrica, engenharia, operação e demais disciplinas à medida que o projeto avançar.

A responsabilidade técnica deve acompanhar a disciplina e o escopo efetivamente assumidos. A existência de profissionais no quadro não significa que qualquer um deles possa responder por qualquer atividade: cada ART, quando aplicável, deve ser registrada por profissional legalmente habilitado e com atribuição compatível com o serviço executado.

Continuidade após a saída de quem desenvolver

Esse risco deve ser tratado desde o início:

1. uso de tecnologias amplamente disponíveis no mercado;
2. documentação das decisões de arquitetura e operação;

3. repositório versionado e ambiente reproduzível;
4. testes automatizados para as funções de software;
5. cópia de segurança e procedimento de restauração documentados;
6. capacitação de mais de uma pessoa para operação básica;
7. possibilidade de contratar retaguarda sem depender do autor original.

Publicação de código

Há vantagem em publicar partes reutilizáveis do software sob licença livre, principalmente aplicação, modelos de dados genéricos e ferramentas que não revelem informação operacional sensível.

A definição do que pode ser público deve anteceder a publicação. **Endereços, topologia real, credenciais, certificados, parâmetros de proteção e configurações operacionais não devem integrar repositório público.**

A publicação da lógica de controle industrial deve ser avaliada caso a caso, considerando segurança, criticidade e orientação da equipe responsável pela infraestrutura operacional.

Riscos principais

Risco	Prob.	Impacto	Tratamento proposto
Concentração de conhecimento	alta	alto	documentação, versionamento, capacitação e retaguarda
Conhecimento interno de CLP ainda não levantado	a avaliar	médio	mapear competências existentes; capacitar ou buscar apoio pontual se necessário
Resistência a comando remoto	média	alto	implantação gradual e proteção local independente
Descontinuidade entre gestões	média	alto	etapas autônomas, cada uma com entrega própria
Custo real superior às estimativas	média	médio	levantamento antes de compromisso de investimento
Incidente de segurança	baixa	muito alto	segmentação, autenticação, auditoria e revisão técnica
Falha de comunicação	alta	variável	autonomia local definida por unidade
Expectativa acima da primeira entrega	alta	médio	distinção explícita entre maquete, proposta preliminar e sistema real

9. O que este projeto pode representar para o SAAE

Os capítulos anteriores tratam principalmente de operação, arquitetura, custos e riscos. Há também um resultado institucional possível. O projeto pode ampliar a capacidade técnica do SAAE e dar visibilidade a uma experiência produzida dentro da própria autarquia.

1. Capacidade de demonstrar os próprios indicadores

O marco regulatório do saneamento reforça metas, qualidade, eficiência e acompanhamento por indicadores. Quanto maior a qualidade da medição, do histórico e da trilha de auditoria, maior a capacidade do prestador de explicar seus números a reguladores, órgãos de controle e à própria gestão.

O sistema não torna um indicador correto por si só. Ele fornece **evidência operacional** para revisar premissas, identificar divergências e sustentar os cálculos utilizados pela autarquia.

2. Transparência e controle

Com registros estruturados, torna-se possível responder perguntas operacionais com data, hora, unidade e histórico: quando um alarme ocorreu, qual valor foi medido, quando uma intervenção foi registrada e como determinado indicador foi calculado.

Isso também significa que falhas e desvios ficam registrados. A utilidade da trilha de auditoria está justamente em permitir análise posterior e melhoria de procedimento, e não em produzir apenas registros favoráveis.

3. Capacidade tecnológica própria

Desenvolver a camada de software e integrar as competências de operação, elétrica e engenharia cria conhecimento que permanece dentro da autarquia. O valor não está somente no sistema instalado, mas também na capacidade de entender sua arquitetura, modificá-lo, acrescentar unidades e avaliar tecnicamente fornecedores futuros.

Essa capacidade não elimina a contratação de empresas quando ela for necessária. Ela muda a posição do SAAE na contratação: a autarquia passa a especificar melhor, comparar alternativas com mais informação e preservar o domínio sobre seus dados e sobre a lógica do sistema.

4. Potencial de referência e projeção institucional

A arquitetura proposta trata de problemas comuns a muitos prestadores municipais: registro de campo, telemetria, histórico, alarmes, relatórios, integração entre unidades e redução da dependência de soluções fechadas.

Na pesquisa realizada para elaborar esta proposta, **não foi localizada iniciativa equivalente de prestador público municipal de saneamento no Brasil** que reúna este mesmo conjunto de características: desenvolvimento interno de software, arquitetura baseada em padrões abertos, telemetria e supervisão, com possibilidade de publicação de componentes como software livre. Isso não é base sufici-

ente para anunciar o projeto como "o primeiro do Brasil". Essa condição precisa ser confirmada antes de qualquer divulgação externa. Ainda assim, o levantamento indica um potencial real de pioneirismo associado ao uso e à possível publicação de software livre.

Com resultados documentados, a experiência pode ser apresentada em **congressos de saneamento e gestão pública**, documentada em **artigo técnico**, submetida a **premiações de inovação ou gestão pública** e compartilhada com outros prestadores municipais. A própria troca com outras autarquias pode trazer retorno técnico, novas contribuições ao software e cooperação entre equipes que enfrentam problemas semelhantes.

Esse não é o benefício operacional principal do projeto, mas é um valor institucional legítimo. Uma autarquia que desenvolve, mede, documenta e compartilha uma solução passa a ser vista também como **produtora de capacidade técnica**, e não apenas como compradora de tecnologia.

5. Um resultado identificável da gestão que implantar

Projetos desse tipo deixam ativos que permanecem: software, documentação, série histórica, equipamentos, procedimentos e conhecimento interno. Se a implantação for conduzida com continuidade, esses ativos podem continuar evoluindo mesmo depois da primeira entrega e independentemente de mudanças futuras de equipe ou de fornecedor.

Isso permite que o projeto se torne uma iniciativa identificável da gestão que o estruturou e colocou em funcionamento, com resultados que podem ser mostrados por indicadores, demonstrações e documentação. O reconhecimento externo, se vier, é consequência de uma entrega concreta e mensurável.

10. Encaminhamento proposto

Os encaminhamentos a seguir foram formulados como possibilidades para avaliação da Administração à época da proposta. Não representam aprovação, cronograma vigente ou compromisso de implantação. Uma eventual adoção exige confrontar estas premissas com a realidade atual do SAAE e definir as condições institucionais, técnicas e materiais necessárias.

1. Definir a condução institucional do projeto

Caso a proposta seja acolhida, considero importante que, antes do início do desenvolvimento e da implantação, seja definida a unidade ou instância à qual o projeto ficará vinculado e a forma pela qual será atribuída sua condução inicial.

Essa definição pode ajudar a evitar que uma iniciativa transversal seja executada de maneira informal, sem responsabilidades claramente estabelecidas ou dependente apenas de entendimentos pessoais.

A proposta é que o projeto seja institucional desde o início, preservando-se, na fase inicial de implantação, a continuidade entre o trabalho já desenvolvido e sua execução, ao mesmo tempo em que o conhecimento seja progressivamente compartilhado com as áreas envolvidas.

2. Preparar a infraestrutura de desenvolvimento e homologação

Caso haja interesse em prosseguir, o período anterior ao início da execução também pode ser utilizado para verificar a infraestrutura disponível e identificar eventuais necessidades de adequação.

Para o desenvolvimento serão utilizados simultaneamente ambiente de programação, containers, banco de dados, serviços, ferramentas de monitoramento e ambientes de teste. Como referência inicial, considero adequada uma estação de desenvolvimento com **32 GB de memória RAM**, armazenamento SSD e processador atual de bom desempenho, cabendo ao Departamento de Informática avaliar a configuração e verificar se já existe equipamento compatível.

Não havendo equipamento disponível, sua aquisição antecipada permitiria que o desenvolvimento começasse sem depender dessa providência após o início da implantação.

Também podem ser avaliados previamente:

- ambiente de desenvolvimento e homologação;
- capacidade de servidor e armazenamento;
- rotina de cópia de segurança;
- repositório e política de versionamento do código;
- acessos e permissões necessários;
- forma de integração com a infraestrutura já mantida pelo Departamento de Informática.

O objetivo não é criar uma estrutura paralela de tecnologia, mas aproveitar a infraestrutura existente e preparar apenas o que for necessário para o desenvolvimento e a futura operação do sistema.

3. Iniciar a etapa 0 — registro digital

A partir do início da execução, proponho desenvolver e colocar em teste controlado:

- lançamento de leitura pelo laboratório e pelo pessoal de campo;
- autenticação e perfis de acesso;
- histórico por unidade, parâmetro e período;
- trilha de correção;
- geração de boletim;
- consulta por gerência e diretoria.

O cronograma pode ser definido depois de confirmados os requisitos com os usuários.

Ao fim do piloto, será possível avaliar adesão, qualidade dos registros e ajustes necessários antes da expansão.

4. Prova de conceito em bancada e levantamento de campo

Em paralelo à etapa 0, ou após sua estabilização, proponho montar uma bancada sem ligação com unidade real para validar a cadeia:

> instrumento → aquisição → comunicação → banco → tela → alarme → relatório

A faixa preliminar de material estudada é de **R$ 5.500 a R$ 16.500 cálculo**, sem o analisador de cloro, e deverá ser confirmada por cotações.

O levantamento de campo deverá verificar o que já existe, identificar os pontos de maior interesse para medição e reunir os dados necessários para substituir as estimativas deste documento por informações atuais do próprio SAAE.

A partir daí, poderá ser definida a primeira unidade a ser estudada para instrumentação.

Anexo I — Glossário

Termo	Significado
Telemetria	aquisição e transmissão de medições de um local remoto
Supervisório	sistema que reúne medições e estados de várias unidades e, quando autorizado, permite operação
Concentrador de telemetria	equipamento que adquire, registra e transmite dados; pode não executar lógica de processo
Controlador lógico programável	equipamento industrial que executa lógica de controle local
Comparador colorimétrico de prisma	instrumento visual para leitura por comparação de cor
DPD	reagente utilizado em método colorimétrico para cloro livre
Intertravamento	condição que impede determinada ação quando requisitos de segurança ou processo não são atendidos
Sinal de 4 a 20 mA	padrão industrial de sinal analógico; valores fora da faixa normal podem ser usados para indicar falha conforme a configuração
Modbus	protocolo industrial amplamente utilizado para comunicação entre equipamentos
MQTT	protocolo de mensagens adequado a diversas aplicações de telemetria
Sparkplug	especificação sobre MQTT para estrutura de dados e estado de dispositivos industriais
IEC 61131-3	norma que define linguagens de programação para controladores industriais
Área classificada	área com potencial de atmosfera explosiva, sujeita a requisitos específicos de equipamento e instalação
Inversor de frequência	equipamento que permite variar frequência e rotação de motor elétrico
Altura estática	parcela de carga associada ao desnível geométrico do recalque
Malha fechada	controle em que a medição realimenta a ação de controle
Horário de ponta	período tarifário diferenciado em determinadas modalidades de fornecimento de energia
Demanda contratada	potência contratada segundo as condições de fornecimento da distribuidora
Vazão mínima noturna	técnica de análise da vazão em período de baixo consumo para investigação de perdas
Autonomia local	capacidade da unidade de manter funções essenciais sem comunicação com a sede
Perfil de acesso	conjunto de permissões associado a usuário ou função
Software livre	software cuja licença permite uso, estudo, modificação e redistribuição segundo seus termos

Anexo II — Normas e legislação de referência

Norma	Objeto
ISA-101	filosofia de interface de operação e hierarquia de telas
ISA-18.2 / EEMUA 191	gestão de alarmes
ISA-5.1 / ISO 14617	simbologia de instrumentação e processo
IEC 61131-3	linguagens de programação de controladores
IEC 62443	segurança em sistemas de automação e controle industrial
ABNT NBR IEC 60079	atmosferas explosivas
ABNT NBR 5410	instalações elétricas de baixa tensão
ABNT NBR 5419	proteção contra descargas atmosféricas
NBR 12218	projeto de rede de distribuição de água
NBR 12217	projeto de reservatório de distribuição de água
NBR 9648 / NBR 9649	concepção e projeto de sistemas de esgoto sanitário
NEMA MG-1	motores e geradores elétricos
Portaria GM/MS 888/2021	procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água e padrão de potabilidade
Resolução CONAMA 430/2011	condições e padrões de lançamento de efluentes
Lei 14.026/2020	marco legal do saneamento
Lei 14.133/2021	licitações e contratos administrativos
NR-10 e NR-12	segurança em instalações elétricas e em máquinas

Anexo III — Fontes

Consultadas em 22 de agosto de 2026.

Fonte	O que sustenta
Instituto Água e Saneamento — Angra dos Reis https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/rj/angra-dos-reis	indicadores SINISA 2024 e base populacional do Censo IBGE 2022
Diagnóstico SNIS de Água e Esgotos https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/saneamento/snis/diagnosticos-anteriores-do-snis/agua-e-esgotos-1/2019/2-Diagnstico_SNIS_AE_2019_Republicacao_31032021.pdf	índice nacional de consumo de energia utilizado como referência
Glossário de Indicadores do SNIS https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/produtos-do-snis/diagnosticos/Glossario_Indicadores_AE2022.pdf	definição e fórmula dos indicadores de perdas e energia
Eficiência energética em sistemas de abastecimento https://tratamentodeagua.com.br/artigo/eficiencia-energetica-sistemas-abastecimento-agua/	contexto de consumo de energia em bombeamento
Termo aditivo a contrato de telemetria https://saaemanhuacu.mg.gov.br/processos-licitatorios/download/file?fid=15.397	referência pública de custo de operação terceirizada
Estrutura tarifária — horário de ponta https://www.cubienergia.com/horario-de-ponta-horario-de-pico/	contexto de modalidade horária
Ranking do Saneamento — Trata Brasil https://tratabrasil.org.br/wp-content/uploads/2024/04/Relatorio-Completo-Ranking-do-Saneamento-de-2024-TRATA-BRASIL-GO-ASSOCIADOS.pdf	contexto nacional de perdas
Analisador de cloro — serviço municipal https://www.semae.sp.gov.br/novo-analisador-de-cloro-torna-controle-da-agua-mais-eficiente-e-economico/	caso público de investimento em analisador
Monitor de cloro residual e pH em linha https://www.vikacontrols.com.br/produto/monitor-de-cloro-residual/	exemplo de analisador com comunicação industrial
Comparador colorimétrico de prisma https://www.dellab.com.br/	referência do instrumento de leitura visual
Transmissor de pressão industrial https://hidroveda.com.br/produtos/transmissor-de-pressao-a-10-0-250-bar-g-4-20-ma-2-fios-alimentacao-8-30-v-dc/	referência de preço e interface
Medidor de vazão eletromagnético https://www.smartinstec.com.br/produto/medidor-de-vazao-tipo-eletromagnetico/	referência de tecnologia e interfaces
Transmissor de nível por radar https://www.smartinstec.com.br/produto/transmissor-de-nivel-tipo-radar-ultra-sensor/	referência de medição sem contato
Multimedidor de grandezas elétricas https://www.kron.com.br/produto/mult-k-05/	referência de grandezas e comunicação
Inversor de frequência de fabricante nacional https://loja.csaautomacao.com.br/produto/inversor-de-frequencia-weg-cfw300-cfw300a06p0s2nb20/	referência de equipamento
Controlador industrial aberto https://docs.arduino.cc/hardware/opta/	referência de controlador industrial
Fabricante de supervisório proprietário https://inductiveautomation.com/distributor-landing/portugues	referência de solução comercial

Este documento constitui uma proposta técnica preliminar, não um projeto executivo. Os indicadores municipais utilizados como referência provêm das fontes indicadas acima e podem não refletir a operação atual. Valores marcados como cálculo são estimativas baseadas em premissas declaradas e não constituem orçamento ou cotação. A maquete que acompanha o documento utiliza dados simulados e não está conectada a equipamento real.